

NAKAST

Compilado de Servicios y Licencias

UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO

Autores:

JAVIER ALEJANDRO TOGNARELLI SANTIAGO

DANIEL FERNANDO ESCOBAR ARAYA

FERNANDO ANDRÉS AMAYA INZUNZA

SEPTIEMBRE 2026

1. Introducción

El presente documento tiene como propósito declarar de forma transparente todos los servicios externos, bibliotecas de código abierto y licencias de software utilizados en la plataforma NAKAST.

NAKAST (*Nanopore Amplicon KMA Allele Sequence Typing*) es un pipeline de línea de comandos, desarrollado en Nextflow, que determina perfiles MLST a partir de lecturas de secuenciación Oxford Nanopore. Se ejecuta en el equipo del usuario y no cuenta con componentes de servidor, interfaz web ni base de datos propia.

Las versiones y licencias de las secciones 4.1 a 4.3 se obtuvieron de los metadatos (conda-meta) de las compilaciones exactas que el pipeline fija en sus directivas conda, y no de memoria ni de sitios web de terceros. Los términos de PubMLST de la sección 2.1 se consultaron en el sitio oficial del proveedor en septiembre de 2026.

2. Servicios Externos

2.1 PubMLST — API REST

- **Proveedor:** PubMLST, Universidad de Oxford (Reino Unido).
- **Modelo/Versión:** API REST (<https://rest.pubmlst.org>), consultada con la clave de acceso a datos (*data access key*) de la cuenta de cada usuario, enviada en el encabezado X-API-Key. No tiene versión fija: se consulta en cada corrida.
- **Uso en la obra:** descarga del esquema MLST de cada especie analizada (secuencias de alelos, lista de loci y tabla de perfiles ST), que NAKAST indexa y usa como referencia para tipificar las muestras.
- **Tipo de licencia:** acceso mediante clave de acceso a datos personal, sujeto a los términos y condiciones del sitio, que distinguen dos tipos de datos:
 - *Depositados hasta el 31 de diciembre de 2024:* pueden descargarse, usarse y redistribuirse sin restricción, incluido el uso comercial, sujeto solo a la cita y el reconocimiento correspondientes.
 - *Depositados desde el 1 de enero de 2025:* solo pueden usarse para investigación académica no comercial o para vigilancia en salud pública, y no pueden redistribuirse ni incorporarse a bases de datos o servicios públicos o comerciales. Su uso comercial requiere una licencia de la Universidad de Oxford.

La clave es personal y **no se distribuye con la obra**: cada usuario debe crear la suya en su propia cuenta y almacenarla en su equipo. NAKAST tampoco redistribuye datos de PubMLST; los descarga en cada corrida en el equipo del usuario. Sin clave, la obra puede operar en modo anónimo (--pubmlst_anonymous), limitado a los datos anteriores a 2025.

- **Modelo de cobro:** gratuito. La cuenta y la clave de acceso no tienen costo.
- **URL Oficial:** <https://pubmlst.org> · Términos: <https://pubmlst.org/terms-conditions>

Los términos exigen incluir el siguiente reconocimiento en toda publicación basada en datos de PubMLST, además de citar a Jolley et al., *Wellcome Open Res* 2018, 3:124:

This publication made use of the PubMLST website (<https://pubmlst.org/>) sited at the University of Oxford. The development of that website was funded by the Wellcome Trust.

2.2 Canales de paquetes conda-forge y Bioconda

- **Proveedor:** comunidad conda-forge y proyecto Bioconda, con los paquetes alojados en anaconda.org.
- **Modelo/Versión:** canales conda-forge y bioconda. Las versiones de cada paquete están fijadas en la obra (sección 4).
- **Uso en la obra:** distribución e instalación automática de las herramientas que ejecuta cada proceso del pipeline.
- **Tipo de licencia:** canales comunitarios de libre acceso. Cada paquete conserva la licencia de su proyecto original, detallada en la sección 4. Todos los paquetes se declaran desde estos dos canales y no desde el canal defaults de Anaconda, cuyo uso institucional puede estar sujeto a pago.
- **Modelo de cobro:** gratuito.
- **URL Oficial:** <https://conda-forge.org> · <https://bioconda.github.io>

3. Infraestructura de Despliegue

NAKAST no tiene componentes de servidor (*backend*) ni de interfaz web (*frontend*): se ejecuta desde la línea de comandos en el equipo del usuario. La tabla adapta la plantilla a esa arquitectura.

Componente	Plataforma	Plan	Modelo de Costo
Ejecución del pipeline	Equipo del usuario, sistema operativo Linux	No aplica	Sin costo de licencia; hardware propio del usuario
Motor de flujo de trabajo	Nextflow, ejecutor local	Código abierto	Gratuito
Gestión de ambientes	Conda / Mamba, canales conda-forge y Bioconda	Código abierto	Gratuito
Distribución del código	GitHub (github.com/javiertognarelli/nakast)	Repositorio público	Gratuito
Base de Datos	No aplica: no hay base propia; los esquemas se obtienen de PubMLST en cada corrida	No aplica	Gratuito

4. Bibliotecas de Código Abierto (Open Source)

NAKAST invoca cada herramienta como un proceso independiente del sistema operativo. No enlaza con sus bibliotecas, no incorpora su código fuente y no redistribuye sus binarios: los ambientes se construyen en el equipo del usuario a partir de los canales de la sección 2.2.

4.1 Herramientas de ejecución y bioinformáticas

Paquete	Versión	Licencia	Uso
Nextflow	25.10.2	Apache-2.0	Motor que orquesta y ejecuta el flujo de trabajo
KMA	1.6.8	Apache-2.0	Indexación de la base de alelos y alineamiento de lecturas
Filtlong	0.3.1	GPL-3.0-or-later	Filtrado de lecturas por longitud y calidad
Chopper	0.12.0	MIT	Filtrado de lecturas por calidad Phred
NanoPlot	1.46.2	MIT	Control de calidad de lecturas por muestra
MultiQC	1.33	GPL-3.0-or-later	Reporte agregado de control de calidad
GNU coreutils	9.5	GPL-3.0-or-later	Concatenación de archivos FASTQ
gzip	1.12	GPL-3.0-or-later	Compresión y descompresión de lecturas

4.2 Lenguaje y bibliotecas de Python

Paquete	Versión	Licencia	Uso
Python	3.13.11	Python-2.0 (PSF)	Lenguaje de los scripts de validación, descarga y reporte
pandas	2.3.3	BSD-3-Clause	Lectura de tablas, llamado de alelos y asignación de ST
NumPy	2.4.0	BSD-3-Clause	Cálculo del puntaje de confianza de cada alelo
openpyxl	3.1.5	MIT	Escritura del reporte final en formato Excel

Los scripts usan además solo módulos de la biblioteca estándar de Python (`json`, `urllib`, `argparse`, `os`, `glob`, `sys`, `time`, `re`, `concurrent.futures`), cubiertos por la misma licencia de Python.

4.3 Herramientas de instalación

Se usan solo para construir los ambientes de ejecución. No forman parte de la obra ni se distribuyen con ella.

Paquete	Versión	Licencia	Uso
conda	26.1.1	BSD-3-Clause	Creación de los ambientes de cada proceso

Paquete	Versión	Licencia	Uso
mamba	2.4.0	BSD-3-Clause	Resolución rápida de dependencias al crear los ambientes

4.4 Nota sobre los componentes con licencia GPL

Cuatro componentes (Filtlong, MultiQC, GNU coreutils y gzip) tienen licencia GPL-3.0-or-later, de tipo *copyleft*. Como NAKAST solo los invoca como programas separados, comunicándose con ellos mediante archivos y flujos estándar, la relación constituye una **mera agregación** según la interpretación de la propia Free Software Foundation (<https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#MereAggregation>). Las obligaciones de *copyleft* no se extienden, por lo tanto, al código fuente de NAKAST.

5. Resumen Ejecutivo

NAKAST **no requiere licencias pagadas fijas**. Todos los componentes de terceros son software libre y de código abierto bajo licencias Apache-2.0, BSD-3-Clause, MIT, PSF o GPL-3.0, compatibles entre sí en esta arquitectura, y ninguno restringe el uso comercial ni exige pago.

El único servicio externo de datos, PubMLST, es gratuito. NAKAST lo consulta con la clave de acceso personal de cada usuario, que no se distribuye con la obra. Los datos depositados desde 2025 que se obtienen de esta forma están restringidos a uso académico no comercial y de vigilancia en salud pública; su uso comercial requiere una licencia de la Universidad de Oxford. Esta restricción recae sobre los datos y sobre quien los descarga, no sobre el código de NAKAST, que no incorpora ni redistribuye datos de PubMLST.

La obra **no tiene costos operativos recurrentes** asociados a licencias ni servicios. Su operación requiere únicamente el equipo de cómputo del usuario, con sistema operativo Linux, una cuenta gratuita en PubMLST y conexión a internet para consultar PubMLST y, en la primera ejecución, descargar los paquetes de software.

Este documento es informativo y no constituye asesoría legal.